Solución de la pregunta 28

NÚMEROS · DECIMALES FINITOS Y PERIÓDICOS

¿Cuál de las siguientes fracciones tiene un desarrollo decimal **finito**?

A) $\frac{2}{15}$

B) $\frac{1}{6}$

C) $\frac{1}{3}$

D) $\frac{7}{20}$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Recuerda el criterio
Una fracción irreducible tiene decimal finito si su denominador solo tiene los factores primos 2 y 5.

2 Factoriza los denominadores
$15 = 3 \cdot 5$, $6 = 2 \cdot 3$, 3 y $20 = 2^2 \cdot 5$.

3 Concluye
Solo 20 no tiene el factor 3: $\frac{7}{20} = \frac{35}{100} = 0{,}35$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) El 5 del denominador hace pensar que es finita, pero el factor 3 la vuelve periódica: 0,1333…

B) El factor 2 no basta: el 3 produce 0,1666…

C) 1/3 = 0,333…, periódico puro.

Idea clave. Decimal finito ⇔ el denominador (de la fracción irreducible) solo tiene factores 2 y 5, porque así se puede amplificar a una potencia de 10.